

PROGRAMA ANALÍTICO DE ASIGNATURA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR: FÍSICA II

Área: FÍSICA

Bloque: Ciencias Básicas

Nivel: 2

Tipo (obligatoria o electiva): OBLIGATORIA

Modalidad: Anual

Cargas horarias totales:

<i>Horas reloj</i>	<i>Horas cátedra</i>	<i>Horas cátedra semanales</i>
120	160	5 Anual

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE CÁTEDRA:

Profesor Titular: Ing. Daniel Abraham

Profesores Asociados: Ing. Matías Proietti, Ing. Gustavo Tarsia

Profesores/as Adjuntos/as: Prof. Oliverio Acosta; Ing. Mario Álvarez; Ing. Ricardo G. Amanchantoux; Mg. Elizabet C. Bellocq; Lic. Francisco Di Lorenzo; Ing. Julián Drangosch; Ing. Saturnino Fernández; Lic. Martín Fraiman; Ing. Carlos Insúa; Dr. Pablo Minces; Mg. Patricia Monzón; Ing. Eduardo Piñera; Ing. Maximiliano Riveyro; Lic. Marcela Sanguinetti; Dr. Guido Berlín; Ing. Gustavo Tarsia; Lic. Norberto Zuccalá; Dra. Patricia Repossi; Lic. Andrés Medus, Ing. Sergio Díaz.

JTP: Ing. Carlos Elizalde; Ing. Miguel Alberto Balea; Lic. Santiago Javier Berazategui; Ing. Marcelo Raúl Collado; Ing. Marcelo Costanzo; Ing. José Luis Delmonte; Ing. Rodolfo Delmonte; Lic. René Sergio Duhau; Eduardo Jorge Orgeira; Ing. Martín Pella; Ing. Hernán Darío San Martín; Ing. Sergio Darío Smoisman; Lic. Silvia Alejandra Surpi.

ATP 1º: Lic. Mariano Héctor Alonso; Ing. Juan Luis Barbería; Ing. Raúl Dante Blanda; Ing. Valeria Alejandra Cerutti; Ing. Alejandro Pedro Chiaravalloti; Ing. Mario César Charrière; Ing. Emiliano Andrés Colavitta; Ing. Di Barbora Carlos; Ing. Néstor Rafael Domínguez; Ing. Omar Hernán Garonis; Ing. Federico Guanuco Parrilli; Lic. María Alejandra Iwachow; Lic. Laura López Arrieta; Ing. Micaela Moriconi; Ing. Norma Lorena Naja; Lic. Diego Jose Alberto Ocampo; Ing. Javier Pisani Díaz; Prof. Gerardo Pozzetti; Ing. Rubén Marcelo Quevedo; Ing. Tatiana Ré; Ing.

Gustavo Oscar Rizzo; Ing. Sergio Darío Smoisman; Leonardo Darío Souza; Guillermo José Varone.

ATP 2°: Agustín Gioioso; Belen Arno; Licciardi Franco; De Luca Victor; Federico Delis

FUNDAMENTACIÓN

La asignatura Física II se ubica en el segundo año del área “Formación básica homogénea”.

La Física desempeña diversos papeles dentro del currículo de las carreras de ingeniería:

- En primer término, se puede señalar una función propedéutica que consiste en suministrar el marco teórico de referencia que establece las bases para las aplicaciones técnicas que se desarrollan en el ciclo profesional de las diferentes especialidades.
- En segundo término, provee el ámbito propicio para la transferencia de los conceptos y procedimientos del álgebra y el análisis matemático. Es en la física donde cobran especial significado diversas operaciones y entidades matemáticas.
- Ofrece un entrenamiento intensivo en el establecimiento de nexos entre las diferentes materias básicas y amplía el espectro de aplicación de las leyes vistas en Física I.
- Aunque las tecnologías van evolucionando en forma vertiginosa haciendo que se obtengan aplicaciones cada vez más variadas y elaboradas, los principios físicos que describen las bases de estas aplicaciones permanecen en el tiempo.

El propósito general de la Física es hallar las leyes fundamentales de la naturaleza. En tal sentido, la física establece los enunciados y los modelos que describen los fenómenos naturales de la más diversa índole (mecánica, eléctrica, magnética, térmica, etc.), aplica el método experimental y monitorea en forma constante la validez de sus teorías.

La vasta extensión del objeto de estudio de la Física le permite entrecruzarse con los más variados problemas tecnológicos de la actualidad. En el caso de Física II, sus ejes temáticos son:

- a) Electricidad
 - b) Electromagnetismo
 - c) Termodinámica
 - d) Óptica ondulatoria.
-
- a) La tendencia actual se dirige hacia el empleo cada vez más intensivo de la electricidad. Una buena parte de los recursos energético se aplican a su producción. La problemática de la producción, la distribución y el uso de la electricidad son una imprescindible base de conocimiento para el futuro ingeniero, cualquiera sea su especialidad.
 - b) Las ondas electromagnéticas están presentes en las comunicaciones y en la transmisión de información, aspectos que involucran y trascienden el ámbito de todas las especialidades de la Ingeniería.

- c) Más allá de su propósito original, la termodinámica ha adquirido en la actualidad una nueva dimensión de la mano del pensamiento sistémico. Esta circunstancia permite su aplicación a una variada gama de ámbitos tales como las organizaciones sociales y las empresas, cobrando así gran relevancia en las Ingenierías industrial y en Sistemas de Información.
- d) Los fenómenos estudiados en la óptica ondulatoria competen no sólo a los procesos en los que interviene la luz sino a todos los que estén vinculados a algún tipo de onda, cualquiera sea su naturaleza.

COMPETENCIAS DE EGRESO GENÉRICAS A LAS QUE CONTRIBUYE:

La base fundamental en la que se sustenta la actividad profesional de la Ingeniería es la existencia de problemas. El carácter y la naturaleza de estos problemas (transmisión de energía, comunicaciones, producción, vivienda, infraestructura vial, etc.) definen las especialidades del ingeniero y marcan su función social. El Ingeniero de la Universidad Tecnológica Nacional no debe permanecer ajeno a la realidad circundante, al contexto social y al rol que a él le toca desempeñar como profesional.

Como recurso para los docentes de la asignatura y como ejemplo didáctico y de vida, es importante el trabajo en equipo, la unificación de criterios en la exposición y desarrollo de los temas, sin dejar de lado la libertad académica, pero teniendo en cuenta que, a la hora de definir la aprobación, los alumnos deben rendir un examen común para todos. En la diversidad y la pluralidad del trabajo en equipo pueden surgir innovaciones didácticas, nuevos puntos de vista, enfoques y estrategias metodológicas que resulten útiles a estudiantes y docentes.

Competencia	Competencias de Actividades reservadas			Competencias de Alcances
	Baja	Media	Alta	
Identificación, formulación y resolución de problemas de ingeniería			X	
Utilización de técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería.			X	
Fundamentos para el desempeño en equipos de trabajo.			X	
Fundamentos para una comunicación efectiva.		X		
Fundamentos para el aprendizaje continuo.		X		

OBJETIVOS (APRENDIZAJES/LOGROS A ALCANZAR)

- Conocer leyes, conceptos y principios de la Termodinámica, el Electromagnetismo y la Óptica Física para explicar fenómenos de la naturaleza.
- Aplicar nociones y procedimientos de la Termodinámica, el Electromagnetismo y la Óptica Física para resolver situaciones problemáticas de la Física y la Ingeniería.
- Comprender los modelos que usa la Física para interpretar los fenómenos y leyes relacionadas con la Termodinámica, el Electromagnetismo y la Óptica Física.
- Aplicar los principios y leyes de la Termodinámica, el Electromagnetismo y la Óptica Física para modelizar e interpretar situaciones cotidianas y/o experimentales de Física y de ingeniería.
- Utilizar técnicas básicas del laboratorio de Física, para analizar e interpretar correctamente los resultados obtenidos en las actividades experimentales, que permitan validar los modelos teóricos.
- Adquirir fluidez en el uso y la interpretación del lenguaje técnico y la simbología adecuada.
- Adquirir fluidez y rigurosidad en la redacción de informes técnicos.

CONTENIDOS

Contenidos mínimos

- Introducción a la termodinámica. Calor y temperatura.
- Mecanismos de intercambio de calor.
- Primer y Segundo Principio de la termodinámica.
- Electrostática.
- Capacidad. Capacitores.
- Propiedades eléctricas de la materia.
- Circuitos de corriente continua. Ley de Ohm.
- Magnetostática.
- Inducción magnética.
- Propiedades magnéticas de la materia.
- Ecuaciones de Maxwell. Electromagnetismo.
- Movimiento ondulatorio.
- Ondas electromagnéticas.
- Polarización.
- Interferencia y difracción.

Contenidos analíticos

TERMODINÁMICA

Unidad 1: Calor

Variables termodinámicas internas: p , V y T . Estado térmico y temperatura. Escalas de temperaturas Celsius y Fahrenheit. Termómetros de Gas y escala de temperaturas absolutas. Capacidad calorífica y calor específico. Calorimetría. Cambio de fase y calor latente. Ecuación de estado de un gas ideal. Evoluciones cuasiestacionarias. Diagramas pV , pT , VT para distintos procesos. Evoluciones politrópicas. Transmisión del calor: conducción, convección y radiación.

Unidad 2: Principios de la Termodinámica

Primer principio de la termodinámica. Energía interna de un gas ideal. Máquinas térmicas y el segundo principio de la termodinámica. Teoremas de Carnot. Ciclos reversibles e irreversibles. Ciclo de Carnot. Desigualdad de Clausius. Entropía.

ELECTROSTÁTICA EN EL VACÍO

Unidad 3: Carga y Campo Eléctrico

Carga eléctrica. Conservación de la carga eléctrica. Existencia de dos tipos de carga. Principio de interacción entre cargas puntuales. (Ley de Coulomb). Principio de superposición. Concepto de Campo eléctrico (E). Distribuciones de cargas puntuales o discretas y continuas. Determinación del campo eléctrico para distribuciones puntuales y continuas de cargas.

Unidad 4: Potencial Eléctrico – Ley de Gauss

Concepto de potencial eléctrico. Relación entre campo y potencial electrostático. Cálculo del potencial eléctrico para cargas puntuales y para cargas distribuidas. Ley de Gauss. Superficies equipotenciales y líneas de campo eléctrico. Cálculo del campo eléctrico a partir del potencial eléctrico. Dipolo eléctrico. Momento dipolar eléctrico.

ELECTROSTÁTICA EN CONDUCTORES

Unidad 5: Conductores en estado electrostático

Comportamiento de los conductores en estado electrostático. Distribución de las cargas en conductores. Campo eléctrico y potencial en conductores en estado electrostático. Blindaje electrostático. Puestas a tierra en conductores.

ELECTROSTÁTICA EN DIELECTRICOS

Unidad 6: Dieléctricos en estado electrostático

Polarización de la materia. Vector polarización (P). Cargas libres y de polarización. Ley de Gauss generalizada. Vector desplazamiento eléctrico (D). Relación entre D , E y P . Dieléctricos homogéneos, isotropos y lineales. Relación constitutiva entre D y E . Condiciones de frontera en las interfaces dieléctrico – dieléctrico, conductor – dieléctrico, vacío – conductor, dieléctrico – vacío.

Unidad 7: Capacidad eléctrica

Concepto de capacidad eléctrica. Capacitores. Asociación de capacitores. Capacidad equivalente. Aplicación del principio de conservación de la carga y ecuaciones de malla para el cálculo de circuitos con capacitores en estado electrostático. Energía de campo eléctrico. Energía almacenada en los capacitores.

ELECTRODINÁMICA

Unidad 8: Corriente eléctrica y circuitos de corriente continua

Definición de corriente eléctrica. Ley de Ohm vectorial. Fuerza electromotriz. De una pila. Resistencia eléctrica. Ley de Ohm. Coeficiente de temperatura de la resistividad. Asociación de resistores. Ecuaciones de nodo. Ecuaciones de malla. Resolución de circuitos con corriente continua. Potencia en circuitos con corriente continua.

MAGNETOSTÁTICA EN EL VACÍO

Unidad 9: Campo Magnético

Vector inducción magnética. Acciones del vector inducción magnética sobre cargas en movimiento y conductores con corriente. Momento dipolar magnético. Aplicaciones: selector de velocidades, espectrómetro de masas, ciclotrón, efecto Hall.

Unidad 10: Fuentes del Campo magnético

Campo magnético generado por cargas en movimiento. Campo magnético generado por corrientes eléctricas: Ley de Biot –Savart. Ley de Gauss para el magnetismo. Ley de Ampere. Definición del Ampère.

MAGNETOSTÁTICA EN MEDIOS MATERIALES

Unidad 11: Materiales magnéticos

Vector magnetización (M). Vector intensidad de campo magnético (H). Ley de Ampère generalizada. Relación entre B , H y M . Relación constitutiva para B y H en materiales

lineales. Materiales paramagnéticos, diamagnéticos y ferromagnéticos. Circuitos magnéticos. Coeficientes de autoinducción (L) e inducción mutua (M). Histéresis magnética. Energía almacenada en el campo magnético.

INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA

Unidad 12: Inducción electromagnética

Flujo magnético. Hechos experimentales. Ley de Faraday – Lenz. Fuerza electromotriz inducida por movimiento y por variación temporal del campo magnético. Campo eléctrico inducido. Ejemplos y aplicaciones. Circuitos con corrientes variables en el tiempo. Circuitos: RL, RC, LC y RLC-serie.

CORRIENTE ALTERNA

Unidad 13: Corriente alterna

El generador de corriente alterna. Valores instantáneos, picos y eficaces de corriente y tensión. Noción de fasor. Diagrama fasorial. Circuito RLC en serie. Factor de potencia. Resonancia. Transformador.

ECUACIONES DE MAXWELL

Unidad 14: Ecuaciones de Maxwell y Ondas electromagnéticas

Ecuación de continuidad de la carga eléctrica. Corriente de desplazamiento. Generalización de la Ley de Ampère, ley de Maxwell – Ampère. Ecuaciones integrales del electromagnetismo. Ecuaciones de Maxwell. El concepto de onda. La ecuación de onda para las ondas electromagnéticas. Función de onda armónica linealmente polarizada. Energía en una onda electromagnética. Vector de Poynting.

ÓPTICA FÍSICA

Unidad 15: Interferencia

Naturaleza ondulatoria de la luz. Diferencia de fase y coherencia. Interferencia en películas delgadas. Suma de ondas armónicas mediante fasores. Diagrama de interferencia de dos rendijas, experiencia de Young. Cálculo de la Intensidad. Diagrama de interferencia de tres o más fuentes equiespaciadas.

Unidad 16: Difracción

Difracción de Fraunhofer. Diagrama de Difracción producido por una sola rendija.

Diagrama de interferencia – difracción de dos rendijas. Redes de difracción.

Aplicaciones y problemas.

DISTRIBUCIÓN DE CARGA HORARIA ENTRE ACTIVIDADES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS

Modalidad organizativa de las clases	Horas Reloj totales presenciales	Horas reloj virtuales totales	Horas totales
Teórica	52		52
Formación práctica	68		68

Tipo de prácticas	Horas Reloj totales presenciales	Horas reloj totales virtuales	Lugar donde se desarrolla la práctica (si corresponde indicar laboratorio, ámbito externo)
Formación experimental	16		Laboratorio de Física Campus
Resolución de problemas	52		Aula
Total de horas			68

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Para el desarrollo de la asignatura tanto en los cursos presenciales como en los virtuales, podemos distinguir dos tipos de clases:

- Teórico-prácticas: en las que se explican los principales contenidos teóricos, se hacen algunos experimentos breves pero interesantes y se resuelven problemas, haciendo hincapié en la relación entre dichos problemas y los conceptos vistos en forma teórica y relacionándolos con la aplicación práctica. La incorporación del material de laboratorio al aula eleva el nivel de motivación extrínseca, estrecha los vínculos entre lo teórico y lo fenomenológico y evita la monotonía. Se analizan además las posibles estrategias de resolución. Desde los cursos proponemos la comprensión de cada problema, la identificación del fenómeno al que se refiere, la aplicación de la ley que lo describe y, a partir de todo ello, el uso de los recursos de la Matemática para plantear las ecuaciones adecuadas y arribar a uno o más resultados, para luego interpretarlos y así poder elaborar la respuesta. Se destina una parte del tiempo a resolver modelos de problema en la pizarra (del aula o la pizarra virtual, según sea el curso) y otra para el trabajo de los alumnos, para que resuelvan problemas y consulten sus dudas. Un importante aspecto de este tipo de clases lo constituye el permanente diálogo con los estudiantes que suministra el feedback que permite orientar el desarrollo del tema en la forma más eficiente, no se limitan a un monólogo en el que los estudiantes permanecen en actitud pasiva.

- De laboratorio: en las que se llevan a cabo los experimentos con sus correspondientes mediciones e informes. Estas clases están a cargo de los docentes auxiliares y en ellas hay una intensa interacción entre docentes y estudiantes. El trabajo en grupos con la presencia de cuatro docentes (además del profesor del curso) hace del laboratorio un ámbito adecuado para el diálogo, las consultas, la comprensión, el intercambio de ideas y la transferencia de conocimientos teóricos a un plano concreto.

MODALIDAD DE EVALUACIÓN

La evaluación sumativa se desarrolla mediante dos exámenes parciales con dos instancias de recuperación cada uno. La posibilidad de la promoción directa se conserva hasta la primera instancia de recuperación de ambos parciales (no promociona la materia quien rinde segunda recuperación de un parcial o de los dos). Los estudiantes que acceden a la regularidad, pero no logran la promoción directa, deben rendir un examen final presencial que se aprueba con 6 (seis puntos) como calificación mínima.

Requisitos de regularidad: 75 % de asistencia a las clases, aprobación de todos los trabajos prácticos de laboratorio y obtención de calificación de 6 (seis) puntos como mínimo en ambos parciales, ya sea en la primera instancia o en alguna de las instancias de recuperación.

Requisitos de aprobación directa: calificación mínima de 8 (ocho) puntos en cada parcial rendido en su primera instancia o en la primera recuperación.

Los exámenes parciales y sus recuperaciones son presenciales.

ARTICULACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL CON OTRAS MATERIAS

Dentro de las actividades curriculares correspondientes al Departamento de Enseñanza de materias Básicas, la actividad curricular Física II articula verticalmente “hacia abajo” con Física I y Análisis I.

En la especialidad Electrónica articula “verticalmente hacia arriba” con Física Electrónica, Teoría de Circuitos, Medios de Enlace

En la especialidad Naval articula verticalmente con Termodinámica, Electrotecnia y Máquinas Eléctricas.

En la especialidad Mecánica articula con termodinámica, Electrotecnia, Máquinas Eléctricas y Tecnología del calor.

En la especialidad Química articula con Físico Química, Termodinámica y Fenómenos de Transporte.

En la especialidad Eléctrica articula con Máquinas Eléctricas, Máquinas Térmicas, Instalaciones Eléctricas y Luminotecnia y con Instrumentos y Mediciones Eléctricas.

En la especialidad Textil articula con Electrotecnia.

En la especialidad Civil articula con Instalaciones Eléctricas y Acústicas y con Instalaciones Termomecánicas.

al la articulación vertical se basa en la utilización de modelos de leyes de transporte en los que se vinculan los flujos de ciertas magnitudes con los gradientes de otras, definiéndose factores y/o coeficientes característicos de cada fenómeno en particular y en la aplicación de las leyes básicas de la Física. Las actividades curriculares alineadas en esta articulación son Termodinámica y máquinas Térmicas, Electrotecnia y Máquinas Eléctricas y Mantenimiento.

Las articulaciones verticales señaladas no son únicas ni excluyentes, sino que son las más significativas. El conocimiento y la aplicación de leyes y principios físicos no son ajenos a casi ningún ámbito de la Ingeniería.

En todas las especialidades Física II articula horizontalmente con la actividad curricular Análisis II dotando a esta última asignación de significados a los operadores vectoriales, a las ecuaciones diferenciales y a las soluciones de las mismas.

CRONOGRAMA ESTIMADO DE CLASES

Semana	Tema	Modalidad de dictado
1	Calorimetría. Calor, capacidad calorífica y calor específico. Calorímetro de mezclas.	Presencial
2	Transmisión del calor. Conducción, convección y radiación.	Presencial
3	Trabajo termodinámico, equilibrio, procesos reversibles e irreversibles. Gases ideales y Primer principio de la Termodinámica.	Presencial
4	Segundo principio de la Termodinámica, ciclo de Carnot, rendimiento de ciclos. Desigualdad de Clausius. Entropía.	Presencial
5	Trabajos prácticos 1 y 2 (Transmisión del calor, calorímetro de mezclas)	Presencial

6	Carga eléctrica, ley de Coulomb, ley de conservación de la carga eléctrica, principio de superposición. Campo electrostático en el vacío, campo de cargas puntuales y distribuidas.	Presencial
7	Potencial electrostático y su relación con el campo electrostático	Presencial
8	Fenómenos de inducción electrostática, ley de Gauss. Representación del campo eléctrico, líneas de campo y equipotenciales.	Presencial
9	Medios materiales conductores en estado electrostático	Presencial
10	Medios materiales dieléctricos. Constante dieléctrica y permitividad relativa. Cargas de polarización. Condiciones de contorno.	Presencial
11	Capacidad electrostática, capacitores. Cálculo de capacidades en geometrías características. Energía de campo eléctrico. Fuerza entre placas. Conexiones serie y paralelo de capacitores.	Presencial
12	Corriente eléctrica, resistencia eléctrica, fuerza electromotriz. Circuitos de corriente continua.	Presencial
13	Trabajos prácticos 3 y 4 (campo eléctrico, curvas características)	Presencial
14	Potencia en CC. Circuito puente de Wheatstone, voltímetro, amperímetro.	Presencial
15	Repaso y consulta de dudas sobre los temas del primer parcial.	Presencial
16	Primer parcial.	Presencial
17	Trabajos prácticos 5 y 6 (reglas de Kirchhoff, puente de hilo).	Presencial
18	Campo magnético. Fuerzas sobre partículas cargadas en movimiento y sobre conductores con corriente. Torque sobre espiras inmersas en un campo magnético.	Presencial
19	Campo magnético de las corrientes eléctricas, ley de Biot-Savart. Ley de Gauss para el magnetismo.	Presencial
20	Ley de Ampère. Problemas de magnetostática utilizando todas las leyes vistas.	Presencial

21	Propiedades magnéticas de la materia, paramagnetismo, diamagnetismo y ferromagnetismo. Coeficientes de autoinductancia e inductancia mutua.	Presencial
22	Ley de Faraday-Lenz. Campo eléctrico inducido.	Presencial
23	Corrientes variables en el tiempo. Circuitos RC, RL y LC.	Presencial
24	Corriente alterna, generadores de f.e.m. alterna, circuitos.	Presencial
25	Potencia en corriente alterna.	Presencial
26	Ecuaciones integrales del campo electromagnético. Ecuaciones diferenciales del campo electromagnético: ecuaciones de Maxwell.	Presencial
27	Ecuación de onda electromagnética. Solución para una onda plano-polarizada.	Presencial
28	Naturaleza ondulatoria de la luz. Principio de Huygens. Superposición. Interferencia y difracción.	Presencial
29	Experiencia de Young. Difracción de Fraunhofer. Redes de difracción.	Presencial
30	Trabajos prácticos 7 y 8 (Corriente alterna, Red de difracción)	Presencial
31	Repaso y consulta de dudas sobre los temas del segundo parcial.	Presencial
32	Segundo parcial.	Presencial

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Cengage Learning. Tipler, P. A., & Mosca, G. (2005a). *Física para la ciencia y la tecnología: Vol. 1. Mecánica. oscilaciones y ondas. termodinámica* (5ª ed.). Reverté.

Çengel, Y. A., & Boles, M. A. (2011). *Termodinámica* (7ª ed.). McGraw-Hill.

Giancoli, D. C. (2009). *Física para ciencias e ingeniería* (4ª ed., Vol. 2). Pearson. Prentice Hall.

Roederer, J. G. (2015). *Electromagnetismo elemental*. Eudeba.

Sands, M., Feynman, R., & Leighton, R. (2021). *Lecciones de física*. FCE-Fondo de cultura económica. (Obra original publicada en 1964).

Serway, R. A., & Jewett, Jr, J. W. (2018). *Física. Electricidad y magnetismo. Vol. II.* (10ª ed.).

Tipler, P. A., & Mosca, G. (2005). *Física para la ciencia y la tecnología: Vol.1 y Vol. 2. Electricidad y magnetismo. Luz. Física moderna* (5ª ed.). Reverté.

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA

Gettys, W. E., Keller, F. J., & Skove, M. J. (1989). *Física clásica y moderna*. McGraw-Hill.

Mills, A. F. (1995). *Transferencia de calor*. Irwin.

McKelvey, J. P., & Grotch, H. (1981). *Física para ciencias e ingeniería* (Vol. 2). Harla.
(Obra original publicada en 1981)